

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 84, nov. 1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

É interessante notar como assuntos tratados por livros "antigos", e que hoje não são mais encontrados em nossos manuais despertam a curiosidade do leitor. Neste *Folhetim*, é abordado o método da "Falsa Posição", cuja raiz está na proporcionalidade. Sempre que se fala em proporcionalidade, vem logo à mente a Aritmética de Antônio Trajano, cujas primeiras edições remontam ao século passado. Isso vem reforçar a proporcionalidade como uma das idéias fundamentais da Matemática. Essa é inseparável da também fundamental idéia de semelhança. Já tivemos a oportunidade de discorrer sobre o assunto no *Folhetim* de número 59, de outubro de 1997. Vale a pena conferir. Os dois textos formam um conjunto, como sempre numa linguagem simples e objetiva.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. Max Denis de L. Santos, Conjunto Rui Palmeira, Bl-2A, Aptº 404, Maceió (Serraria), escreve: "*certa vez, lendo um livro de matemática, vi uma maneira muito interessante de resolver uma equação do 1º grau com uma incógnita. Acho fantástico esse método e peço uma explicação*".

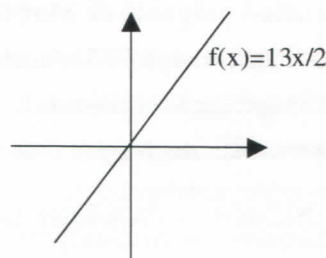
R. Em seguida, o amável colega mostra como o livro resolveu a equação $6x + x/2 = 25$. O método empregado é o chamado de "Falsa Posição". No caso, o autor atribui à incógnita um "valor falso" $x = \sqrt{2}$, obtendo:

$$6\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{13\sqrt{2}}{2}$$

para, depois, usando os "valores falsos" ($\sqrt{2}$ e $\frac{13\sqrt{2}}{2}$) construir a Regra de Três:

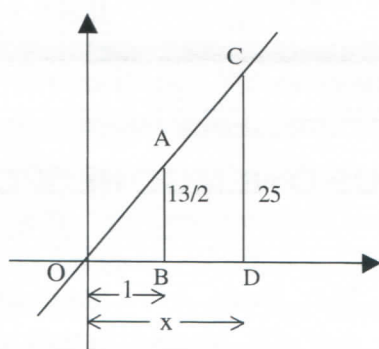
$$\begin{array}{rcl} \sqrt{2} & \text{---} & x \\ \frac{13\sqrt{2}}{2} & \text{---} & 25 \end{array}$$

chegando ao resultado $x = \frac{50}{13}$. O primeiro membro da equação dada, representado pela função $f(x) = \frac{13x}{2}$ pode ser representado por uma reta passando pela origem dos eixos coordenados.



Nessa equação encontra-se a pergunta: qual é o número que multiplicado por $13/2$ "transforma-se" em 25? Como não sabemos que número é esse, podemos imaginá-lo. No caso, vamos imaginá-lo $x = 1$, logo $f(1) = 13/2$ e como $f(x) = 25$,

temos o gráfico:



Agora, basta observar que os triângulos OAB e OCD são semelhantes, donde:

$$\frac{13}{2} = \frac{25}{x} \Rightarrow 13x = 50 \Rightarrow x = \frac{50}{13}$$

É claro que se imaginarmos outros valores para x diferentes de 1, o método funcionaria apresentando o mesmo "resultado verdadeiro" $x = 50/13$. Para mim, falar em "Falsa Posição" para quem cursou o Curso Ginasial, antes da Segunda Guerra Mundial, é lembrar de Aritmética Progressiva de Antônio Trajano, livro adotado, no então chamado Curso Primário. Veja como Trajano formula a falsa posição: "REGRA: Na falsa posição toma-se um número falso, e com ele se fazem todas as operações indicadas no problema; depois, o total falso está para o total verdadeiro, assim como o número falso, que se tomou, está para o número requerido". Essa regra se encontra na página 161, 77ª edição, ano de 1946. A 2ª edição é de 1884 e pode ser encontrada na Biblioteca Nacional. Voltemos à pergunta de Max Denis: qual a explicação para a "Falsa Posição"? Segundo Trajano: "A falsa posição é uma aplicação curiosa da Regra de Três." Um aluno um pouco mais atento, ante essa "explicação"

poderia perguntar: e como explicar a regra de três? Se formos aprofundar a questão, depois de algumas tentativas explicativas chegaríamos à idéia de semelhança, central não apenas em Matemática, porém nas mais variadas atividades humanas, a começar pelo chamado raciocínio analógico, quando busca a generalidade através do estudo do objeto em questão visto pelas suas semelhanças surgidas em suas variadas diferenças. O mais célebre teorema da matemática, talvez seja o teorema de Pitágoras (TP): a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Lembra-se? Não é assim que nos foi ensinado no ensino médio? Será que poderíamos reformulá-lo escrevendo: a área do triângulo equilátero construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma das áreas dos triângulos equiláteros construídos sobre os catetos? Sim. No triângulo retângulo ABC, de lados a (hipotenusa) e catetos b e c , tem-se a conhecida relação: $a^2 = b^2 + c^2$, a qual multiplicada pelo número $\frac{\sqrt{3}}{4}$ é transformada em

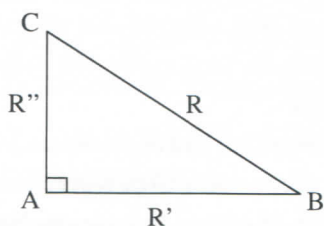
$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} + \frac{c^2\sqrt{3}}{4}$$

Ora, o primeiro membro dessa relação exibe a área do triângulo equilátero construído sobre a hipotenusa, e o segundo exibe a soma das áreas dos triângulos equiláteros construídos sobre os catetos, o que prova que o TP também funciona quando substituímos os quadrados por triângulos equiláteros. E se, em lugar de quadrados ou triângulos equiláteros, construirmos sobre os lados do triângulo retângulo ABC polígonos regulares convexos, poderíamos afirmar: a área do polígono regular convexo construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos dois outros polígonos regulares

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 84, novembro 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

convexos construídos sobre os catetos? A resposta é afirmativa. E se, agora, fizermos essa mesma construção, porém usando círculos, será que a área construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos dois círculos construídos sobre os catetos? Vejamos: Seja o triângulo retângulo ABC e sejam R, R' e R'' os raios de três círculos construídos, respectivamente sobre a hipotenusa e os catetos conforme figura:

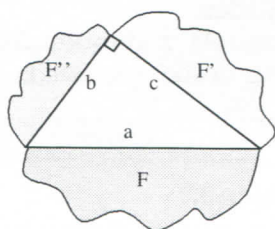


Mais uma vez tem-se a conhecida relação: $R^2 = R'^2 + R''^2$. Multiplicando-se seus termos pelo número π , vem:

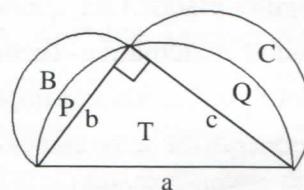
$$\pi R^2 = \pi R'^2 + \pi R''^2 = \pi [R'^2 + R''^2] = \pi R^2$$

Logo: a área do círculo construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos dois outros círculos construídos sobre os catetos. A exposição acima nos leva à algumas reflexões. Por que o TP é aplicável para figuras aparentemente tão diferentes como quadrados, círculos, triângulos, polígonos regulares convexos? A resposta é resumida numa só palavra: semelhança: dois quadrados quaisquer são semelhantes entre si, dois círculos quaisquer são semelhantes entre si e isto vale para polígonos regulares convexos entre si. Se F, F' e F'' representam respectivamente, áreas de três figuras, duas a duas semelhantes entre si, então

$F = F' + F''$ (Aqui as letras F, F' e F'' representam não só as figuras como suas áreas respectivas).



Uma aplicação histórica do TP, é aquela que, para alguns historiadores, representa o primeiro exemplo de "quadraturas de figuras curvilíneas", as chamadas lúnulas de Hipócrates. Sobre os três lados de um triângulo retângulo ABC, tomados como diâmetros, podem ser traçadas três semi-circunferências; as "figuras curvilíneas" B e C, formadas pelas semi-circunferências, são as lúnulas de Hipócrates de Chio.



Por questão de simplicidade, consideremos que B, C, T, P e Q representam, também, as áreas das figuras de mesmas letras. Aplicando o TP, vem:

Área construída sobre a hipotenusa a: $T + P + Q$

Área construída sobre o cateto b: $P + B$

Área construída sobre o cateto c: $Q + C$

Donde pelo TP: $T + P + Q = P + B + Q + C$



$$T = B + C$$

Outra reflexão pode ser desenvolvida pela pergunta: por que nossos livros escolares continuam ensinando o TP, mencionando apenas o quadrado? Muitos alunos só vão descobrir a ligação do TP com o conceito de semelhança quando prosseguem seus estudos na Universidade, voltados para a matemática (uma licenciatura em Matemática) e, mesmo assim, isso nem sempre acontece. Terminam a licenciatura acreditando que o TP se resume em: a área construída sobre a hipotenusa de um dado triângulo retângulo ABC é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. A Escola Pitagórica, além de ser uma escola matemática, era, igualmente, uma escola de misticismo, principalmente em torno do número (claro que somente os números positivos inteiros ou fracionários). O quadrado era uma figura mística para os pitagóricos e, daí, talvez, seu papel privilegiado no TP... Como o ensino

atualmente começa a democratizar-se, que tal generalizar um pouco esse famoso teorema, libertando-o do quadrado? Uma terceira reflexão é em torno do próprio conceito de semelhança. Nossos manuais escolares se fixam nos triângulos semelhantes, isto é, aqueles de "ângulos iguais e lados homólogos proporcionais". Vejam bem: um dos conceitos fundamentais nas atividades humanas (o conceito de semelhança) é definido "amarrado" a ângulos e lados. Ora, quando uma criança - que nunca estudou matemática - reconhece em duas fotos, uma 3 por 4 e a outra, sua ampliação por um fator mil, emprega o conceito de semelhança que nada tem a ver com lados ou ângulos. Sabemos que dois círculos quaisquer são figuras semelhantes, embora eles não tenham nem lados nem ângulos. Para maiores reflexões aconselhamos fortemente a leitura do livrinho (apenas 98 páginas) *Medida e Forma em Geometria - Comprimento, Área, Volume e Semelhança*, do Prof. Elon Lages Lima, Coleção do Professor de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática.

2ª Pergunta. O mesmo missivista Denis escreve: "*gostaria que os senhores tentassem encontrar a 3ª raiz da equação*

$x^2=2^x$, pois as duas primeiras raízes eu consegui encontrar. Verificando o gráfico de $f(x)=x^2$ e $g(x)=2^x$, notamos que existe uma terceira raiz para x . Como encontrá-la?"

R. A terceira raiz é um número transcendente e, assim, não pode ser calculada por processos algébricos e, sim, através das "aproximações sucessivas" - método que você poderá encontrar em um bom texto sobre Cálculo numérico. Aliás, essa equação encontra-se resolvida no livro *Meu Professor de Matemática e outras histórias*, do Prof. Elon Lages Lima, Coleção do Professor de Matemática, SBM. ●

NOTÍCIAS

A UEFS, através do NEMOC, vai oferecer novamente à comunidade o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.

As disciplinas oferecidas são:

- Psicologia Cognitiva - 45 h
- Epistemologia e Metodologia da Pesquisa - 45 h
- Tópicos de Matemática de 1º e 2º graus - 45 h
- Álgebra Linear aplicada ao 2º grau - 45 h
- Seminários sobre Tóp. Gerais da Matemática - 45 h
- Didática da Matemática - 45 h
- Teoria dos Números - 60 h
- Geometria Euclidiana - 60 h
- Idéias Fundamentais da Matemática - 60 h

O Curso será desenvolvido na modalidade Regular com Tempo Integral, totalizando 450 horas (quatrocentos e cinquenta horas).

Período de inscrição: **14 a 30 de dezembro de 1999**

Período da seleção: **08 a 10 de fevereiro de 2000**

Matrícula: **22, 23 e 29 de fevereiro de 2000**

Início do curso: **13 de março de 2000**

Informações adicionais:

PPPG: (75) 224-8257; e-mail: pppg@uefs.br

DEXA: (75) 224-8086; e-mail: exa@uefs.br

NEMOC: (75) 224-8115; e-mail: nemoc@uefs.br

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

ERRATA

No Folhetim 82:

pág. 3, *Pergunte que o NEMOC Responde*, 2ª coluna, onde se lê $\overline{AC} + \overline{BC} = d < \overline{AB}$, leia-se $\overline{AC} + \overline{BC} = d > \overline{AB}$.